
TPI - SIMULACIÓN DE INVENTARIO - CONCESIONARIA DE AUTOS

Mateo Simón Arach

Leg. 51394

Universidad Tecnológica Nacional - FRRO
Zeballos 1341, S2000, Argentina
matearach@gmail.com

Francisca Gramaglia

Leg. 51424

Universidad Tecnológica Nacional - FRRO
Zeballos 1341, S2000, Argentina
franciscagramaglia714@gmail.com

Milton Rubén Borsato Gimenez

Leg. 51391

Universidad Tecnológica Nacional - FRRO
Zeballos 1341, S2000, Argentina
borsatomilton@gmail.com

José Ignacio Dayer

Leg. 51508

Universidad Tecnológica Nacional - FRRO
Zeballos 1341, S2000, Argentina
nachodayer@gmail.com

Valentín David Marchese

Leg. 51745

Universidad Tecnológica Nacional - FRRO
Zeballos 1341, S2000, Argentina
marchese52002@gmail.com

Mauricio Fiorini

Leg. 50475

Universidad Tecnológica Nacional - FRRO
Zeballos 1341, S2000, Argentina
mauriciofiorini911@gmail.com

Alan Romero

Leg. 49741

Universidad Tecnológica Nacional - FRRO
Zeballos 1341, S2000, Argentina
alanromero2773@gmail.com

November 28, 2025

ABSTRACT

Este trabajo presenta un modelo de simulación orientado a optimizar la gestión de inventario en una concesionaria de vehículos 0 km. Se identificaron variables críticas como la demanda, los tiempos de entrega y los niveles de stock, y se modelaron mediante distribuciones Poisson, Bernoulli y Uniforme, que representan la llegada de clientes, la decisión de compra del cliente (es decir, si el cliente compra o no) y la preferencia por tipo de vehículo, respectivamente. La simulación, desarrollada en AnyLogic, permitió evaluar distintas políticas de pedido, mostrando mejoras en la eficiencia del inventario y una reducción de costos operativos.

Palabras clave: Simulación, Inventario, Concesionaria, Modelo probabilístico.

1 Introducción

La gestión de inventario en concesionarias de vehículos representa un desafío crítico que involucra equilibrar costos opuestos: la **inmovilización de capital** por exceso de stock frente a la **pérdida de ventas** por escasez de unidades. Tradicionalmente, los gerentes y dueños de estos establecimientos determinan el nivel de stock basándose en reglas empíricas y en la experiencia personal, un método subjetivo que puede generar importantes pérdidas de rentabilidad.

Este trabajo aborda este problema desde una perspectiva cuantitativa. El **objetivo principal** es desarrollar un modelo de simulación que responda de manera directa a la necesidad fundamental de minimizar costos sin perder ventas a partir de

diferentes políticas de pedido. El modelo busca ser una herramienta de apoyo a la decisión que, ante un escenario dado, indique qué política de inventario es la correcta a implementar.

Para lograr esto, se modeló el sistema integral de la concesionaria Renault, incorporando la naturaleza estocástica de la demanda—llegada de clientes (Poisson) y su probabilidad de compra (Bernoulli)—, la preferencia por diferentes modelos de vehículo (kwid, logan, alaskan, kangoo, captur), y las demoras (tiempos de entrega modelados con distribución Uniforme). La simulación permite observar cómo interactúan estas variables a lo largo del tiempo y cómo impactan en el nivel de inventario ideal.

1.1 Objetivos del proyecto

- Desarrollar un modelo de simulación que evalúe cinco políticas de inventario en una concesionaria Renault bajo tres escenarios operativos.
- Cuantificar el impacto financiero de cada política en términos de costos totales (almacenamiento, pedido y ruptura de stock).
- Determinar si existe una política óptima universal o si la efectividad depende del contexto operativo.
- Proporcionar recomendaciones estratégicas basadas en evidencia simulada para la gestión de inventarios.

1.2 Objetivos de la simulación

- Modelar el comportamiento del sistema de inventario considerando variables estocásticas y un stock inicial de 95 vehículos.
- Ejecutar 40 réplicas anuales por cada combinación política-escenario para garantizar significancia estadística.
- Comparar el desempeño de las cinco políticas mediante análisis de intervalos de confianza.
- Identificar la política más adecuada para cada tipo de entorno operativo (base, optimista y pesimista).

2 Metodología

2.1 Descripción del Sistema

El sistema comprende el proceso completo de gestión de inventario en una concesionaria de vehículos (Paso 1 de la simulación). Las **variables de decisión** críticas identificadas incluyen: punto de pedido, cantidad de reorden, niveles de stock objetivo por categoría de vehículo, y frecuencia de reposición. El modelo considera las interacciones entre demanda estocástica, tiempos de entrega variables, y restricciones de capacidad financiera. Los **alcances** abarcan el ciclo completo desde la llegada del cliente hasta la venta y reposición, mientras que las **limitaciones** incluyen la capacidad física de almacenamiento y la disponibilidad financiera para inversión en inventario.

2.2 Modelado Conceptual

Para determinar las distribuciones de probabilidad de las variables aleatorias del entorno (Paso 3 de la simulación), recopilamos y analizamos datos utilizando información estimativa proveniente de fuentes comerciales y estadísticas de ventas. El análisis permitió identificar las distribuciones más apropiadas:

- **Llegada de clientes:** Distribución Poisson con tasa variable mensual
- **Decisión de compra:** Distribución Bernoulli con probabilidad ajustable por escenario
- **Tiempos de entrega:** Distribución uniforme representando variabilidad en plazos

Elaboramos un modelo conceptual identificando actores principales y sus interacciones (Paso 2), sirviendo como base para la implementación computacional.

2.3 Implementación en AnyLogic

Con toda la información obtenida anteriormente, construimos el modelo computacional en AnyLogic (Paso 4), empleando la Process Modeling Library, para el flujo de clientes y elementos del enfoque basado en agentes. Los bloques principales fueron Source, Service, Delay y Sink, que representan, respectivamente la generación de clientes, el proceso de venta, el tiempo de entrega y la salida del sistema. Además, se programaron eventos de reposición automática cuando el stock de determinado modelo caía por debajo del punto de pedido establecido. Resumiendo, el modelo fue implementado en AnyLogic utilizando:

- Biblioteca de Process Modeling
- Variables dinámicas para inventario y demanda
- Eventos para reposición de stock y control mensual
- Funciones personalizadas para el cálculo de probabilidades

Cabe destacar también que el modelado de simulación "híbrido", que combina simulación de eventos discretos y simulación basada en agentes, implementado en AnyLogic, es ideal para el fin deseado, ya que permite experimentar con diferentes políticas de stock en un entorno virtual controlado, midiendo su desempeño a través de métricas clave como el **nivel de stock promedio** y la **tasa de pérdida de ventas**.

2.4 Variables del Modelo

El modelo de simulación incorpora las siguientes variables organizadas por funcionalidad. Es importante mencionar que cada funcionalidad se define individualmente para los cinco modelos disponibles: Kwid, Logan, Alaskan, Kangoo y Captur. Cabe destacar que los valores de las variables son determinados en base a una unidad de tiempo mensual.

Variables de Precio

- **Precio:** Representa el valor de venta de cada modelo de vehículo.

Variables de Demanda

- **Demanda:** Registra la cantidad acumulada de solicitudes por cada modelo de vehículo. Se monitorea individualmente para los cinco modelos a lo largo de la simulación.

Variables de Comportamiento del Cliente

- **Poder Adquisitivo:** Variable aleatoria continua distribuida uniformemente entre 0 y 1 que determina la capacidad económica del cliente.
- **Fidelidad:** Probabilidad de que un cliente realice una nueva compra en el futuro, modelada mediante distribución uniforme entre 0.1 y 0.9.
- **Clase Social:** Variable categórica que clasifica a los clientes en tres estratos: Baja (65%), Media (22%) y Alta (13%).
- **Decisión de Compra:** Variable booleana que determina si el cliente procede con la adquisición del vehículo.

Variables de Inventario

- **Stock:** Nivel actual de inventario para cada modelo de vehículo, actualizado dinámicamente durante la simulación.
- **Punto de Reorden:** Nivel mínimo de inventario que desencadena la necesidad de realizar un nuevo pedido de stock.
- **Cantidad de Pedido:** Volumen de unidades solicitadas en cada reposición de inventario.

Variables Temporales y Métricas

- **Tiempo de Entrega:** Duración entre la realización del pedido y la recepción de vehículos, modelada con distribución uniforme.
- **Tasa de Llegada:** Frecuencia de arribo de clientes a la concesionaria, medida en clientes por mes.
- **Inventario Promedio:** Nivel medio de stock mantenido durante el período de simulación.
- **Costo Total:** Sumatoria de costos de mantenimiento, pedido y ruptura de stock.

2.5 Configuración de Escenarios

Para evaluar el desempeño de las políticas de inventario bajo diferentes condiciones del sistema, se definieron tres escenarios (Paso 8: Escenarios y resultados) que representan distintos niveles de demanda y condiciones operativas:

- **Escenario Base:** Condiciones normales de operación con parámetros estándar del sistema.

- **Escenario Optimista:** Condiciones favorables caracterizadas por baja variabilidad en la demanda y tiempos de entrega reducidos.
- **Escenario Pesimista:** Condiciones adversas con alta variabilidad en la demanda, tiempos de entrega extendidos y posibles interrupciones en el suministro.

2.6 Configuración de la Simulación

Cada ejecución del modelo simula un período de 1 año (52 semanas) de operación de la concesionaria. Se consideró un stock inicial total de 95 vehículos, distribuidos entre los cinco modelos disponibles de la siguiente manera: (Kwid - 25, Logan - 20, Alaskan - 20, Kangoo - 15 y Captur - 15). Esta distribución inicial se basó en un análisis preliminar de la demanda histórica y en la capacidad de almacenamiento de la concesionaria.

Para cada escenario (base, optimista y pesimista) se realizaron 40 réplicas independientes de la simulación, con el fin de obtener resultados estadísticamente significativos. Las réplicas utilizan semillas diferentes para los generadores de números aleatorios, asegurando la independencia entre las mismas.

El modelo no incluye un período de calentamiento (warm-up) dado que el sistema se considera que comienza desde un estado inicial conocido (stock inicial) y se desea evaluar el primer año de operación. Sin embargo, para estudios de largo plazo se recomendaría incorporar un período de inicialización.

2.7 Políticas de Inventario Evaluadas

Se evaluaron cinco políticas de inventario en cada escenario:

1. **Política sQ - (s,Q) Adaptativa:** Revisión continua que, al alcanzar el punto de reorden s, solicita una cantidad basada en la demanda histórica con un factor de seguridad del 25%.
2. **Política sS - (s,S) Clásica:** Revisión continua que repone el inventario hasta el nivel máximo S cuando el stock cae por debajo del punto s.
3. **Política sI - Reposición Periódica:** Revisión mensual que siempre repone el inventario hasta el nivel S, independientemente del consumo.
4. **Política 0S - Stock Cero:** Política reactiva que solo realiza pedidos cuando el inventario se agota completamente, reponiendo hasta S.
5. **Política qR - (Q,R) Periódica:** Revisión a intervalos regulares donde se solicita una cantidad fija Q en cada ciclo.

2.8 Metodología Experimental

Para cada combinación de política y escenario:

- Se ejecutaron **40 corridas** de simulación para garantizar estabilidad estadística.
- Se recopiló el **costo total promedio** como métrica principal de desempeño.
- Se calcularon **intervalos de confianza del 95%** para el costo real de cada política.

3 Resultados y discusión

Se realizó un proceso exhaustivo de verificación para comprobar que todos los parámetros funcionaran correctamente y que el comportamiento del modelo fuera el esperado (Paso 5). Posteriormente, se validó el modelo utilizando información real para observar su comportamiento y analizar los resultados (Paso 6), comparando las salidas del modelo con datos históricos de la concesionaria. El modelo resultante de validar y verificar el preliminar constituye el modelo final utilizado para la experimentación (Paso 7). Este modelo incorpora todos los ajustes identificados durante las fases de verificación y validación, garantizando su representatividad del sistema real.

3.1 Métodos Estadísticos Utilizados

Para el análisis comparativo de las políticas de inventario, se calcularon las siguientes métricas estadísticas para cada conjunto de 40 réplicas:

- **Media muestral:** $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$
- **Desviación estándar muestral:** $S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}}$
- **Error estándar:** $SE = \frac{S}{\sqrt{n}}$
- **Intervalo de confianza del 95%:** $IC = \bar{X} \pm z_{0.025} \cdot SE$

Donde $n = 40$ réplicas por escenario y $z_{0.025} = 1.96$ para un nivel de confianza del 95%.

La métrica principal analizada es el **costo total mensual**, calculado como:

$$Costo\ Total\ Mensual = Costo\ Mantenimiento\ Mensual + Costo\ Faltante\ Mensual + Costo\ Pedido\ Mensual$$

3.2 Resultados y Comparaciones

En esta sección se analizan los costos totales de las cinco políticas de inventario en los diferentes escenarios (base, optimista y pesimista), evaluando su desempeño mediante análisis estadístico con intervalos de confianza.

3.2.1 Escenario Base

- **Política sQ:**
 - **Media:** \$56.678.426,6
 - **Desviación estándar:** \$3.521.753
 - **Error estándar:** \$556.678,0
 - **Intervalo de confianza 95 %:** (\$55.552.427, \$57.804.427)
- **Política sS:**
 - **Media:** \$58.385.139,26
 - **Desviación estándar:** \$2.349.602,936
 - **Error estándar:** \$371.400,0
 - **Intervalo de confianza 95 %:** (\$57.634.139, \$59.136.139)
- **Política qR:**
 - **Media:** \$58.364.064,11
 - **Desviación estándar:** \$1.879.086,97
 - **Error estándar:** \$297.000,0
 - **Intervalo de confianza 95 %:** (\$57.764.064, \$58.964.064)
- **Política sI:**
 - **Media:** \$61.016.552,85
 - **Desviación estándar:** \$2.057.299,346
 - **Error estándar:** \$325.200,0
 - **Intervalo de confianza 95 %:** (\$60.359.053, \$61.674.053)
- **Política 0S:**
 - **Media:** \$65.617.105,99
 - **Desviación estándar:** \$4.595.988,116
 - **Error estándar:** \$726.500,0
 - **Intervalo de confianza 95 %:** (\$64.148.106, \$67.086.106)

Table 1: Comparación de políticas de inventario - Escenario Base

Ranking	Política	Costo Promedio	IC Inferior	IC Superior
1	sQ	\$56.678.426,6	\$55.552.427	\$57.804.427
2	qR	\$58.364.064,11	\$57.764.064	\$58.964.064
3	sS	\$58.385.139,26	\$57.634.139	\$59.136.139
4	sI	\$61.016.552,85	\$60.359.053	\$61.674.053
5	0S	\$65.617.105,99	\$64.148.106	\$67.086.106

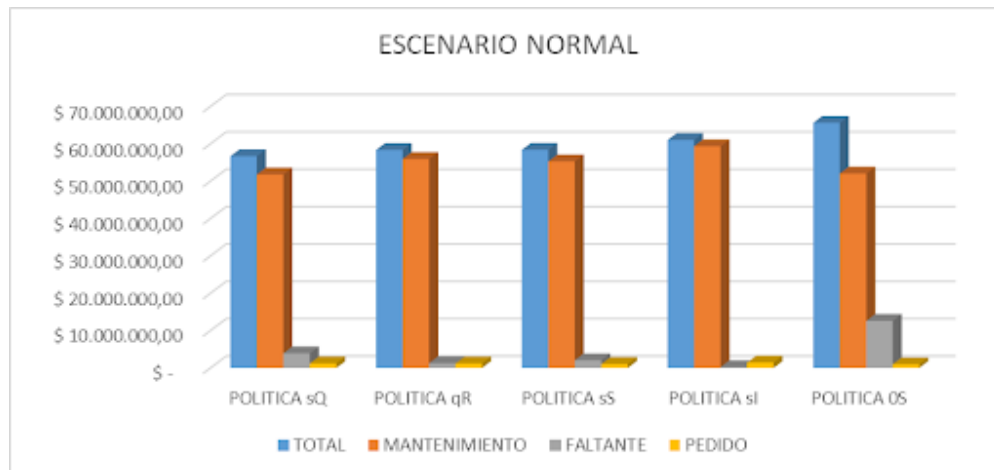


Figure 1: ESCENARIO NORMAL - Comparación de los costos por cada política

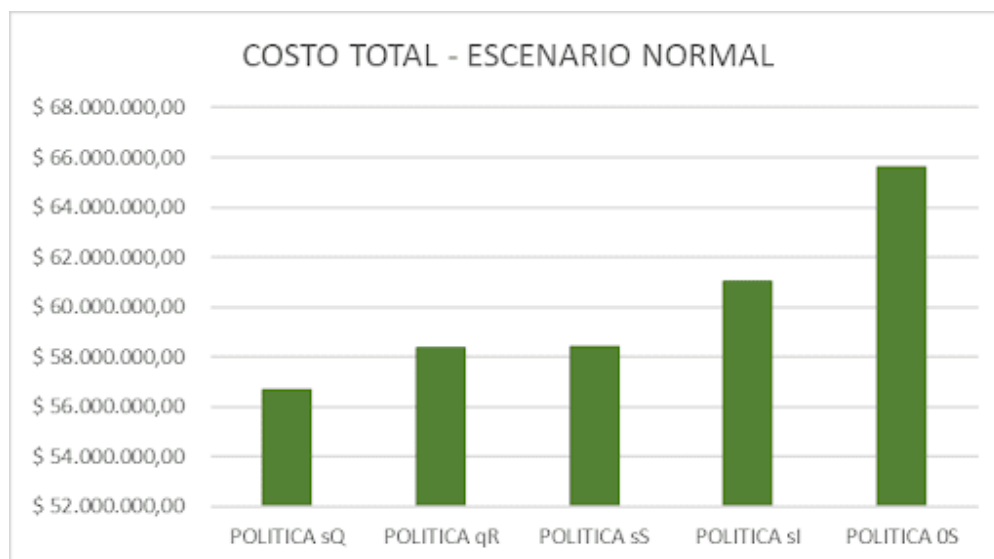


Figure 2: ESCENARIO NORMAL - Comparación costos TOTALES por cada política

Como analizamos en la figura X, la política (s,Q) es la que mejor se adapta a situaciones de mercado normales, teniendo un menor costo de mantenimiento, y al ser este el de mayor peso, conduce a un menor costo total. Esto es debido a que dicha política realiza pedidos directamente proporcionales a la demanda histórica de cada vehículo. De esta manera, posee menor número de unidades en stock en promedio que las demás políticas, derivando esto en menor cantidad de capital inmovilizado, y por ende, menor costo de mantenimiento. El Gerente, aplicando esta política, obtiene un ahorro aproximado del 7% con respecto al promedio de costo de las demás políticas.

3.2.2 Escenario Optimista

- Política sQ:

- Media: \$55.887.118,39
- Desviación estándar: \$1.766.276,043
- Error estándar: \$279.200,0
- Intervalo de confianza 95 %: (\$55.322.618, \$56.451.618)

- Política sS:

- **Media:** \$61.227.268,47
- **Desviación estándar:** \$1.973.051,15
- **Error estándar:** \$311.900,0
- **Intervalo de confianza 95 %:** (\$60.596.768, \$61.857.768)
- **Política qR:**
 - **Media:** \$60.320.097,72
 - **Desviación estándar:** \$1.830.819,6
 - **Error estándar:** \$289.400,0
 - **Intervalo de confianza 95 %:** (\$59.735.098, \$60.905.098)
- **Política sI:**
 - **Media:** \$66.381.222,12
 - **Desviación estándar:** \$1.685.972,308
 - **Error estándar:** \$266.500,0
 - **Intervalo de confianza 95 %:** (\$65.842.422, \$66.920.022)
- **Política 0S:**
 - **Media:** \$59.872.544,7
 - **Desviación estándar:** \$2.559.681,805
 - **Error estándar:** \$404.600,0
 - **Intervalo de confianza 95 %:** (\$59.054.545, \$60.690.545)

Table 2: Comparación de políticas de inventario - Escenario Optimista

Ranking	Política	Costo Promedio	IC Inferior	IC Superior
1	sQ	\$55.887.118,39	\$55.322.618	\$56.451.618
2	0S	\$59.872.544,7	\$59.054.545	\$60.690.545
3	qR	\$60.320.097,72	\$59.735.098	\$60.905.098
4	sS	\$61.227.268,47	\$60.596.768	\$61.857.768
5	sI	\$66.381.222,12	\$65.842.422	\$66.920.022

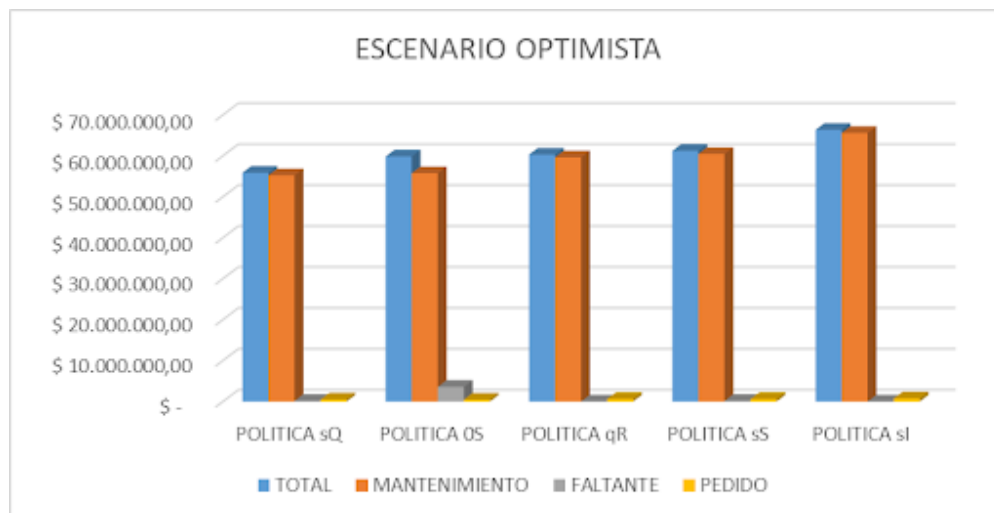


Figure 3: ESCENARIO OPTIMISTA - Comparación de los todos los costos de cada política

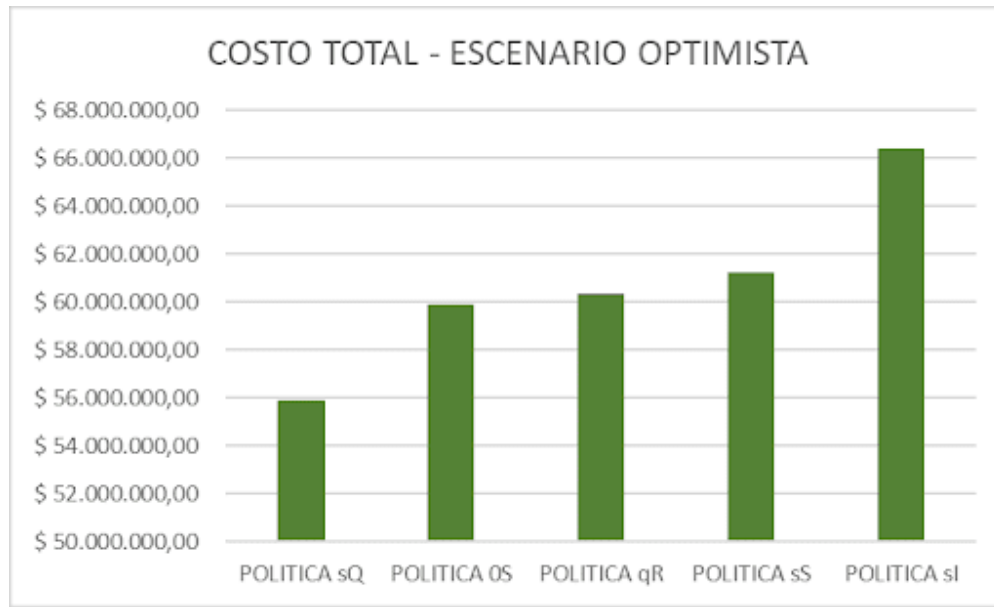


Figure 4: ESCENARIO OPTIMISTA - Comparación sólo de costo TOTAL de cada política

Cuando nos encontramos frente a una situación optimista, notamos que se repite el mismo patrón que para el escenario normal, siendo la política (s,Q) la que mejor desempeño tiene ante estas condiciones. En este caso, la política dominante tiene aproximadamente un 10% de menor costo que el promedio de costos de las demás políticas.

3.2.3 Escenario Pesimista

- **Política sQ:**
 - **Media:** \$64.040.479,84
 - **Desviación estándar:** \$5.575.245,68
 - **Error estándar:** \$881.300,0
 - **Intervalo de confianza 95 %:** (\$62.258.480, \$65.822.480)
- **Política sS:**
 - **Media:** \$64.785.849,86
 - **Desviación estándar:** \$4.167.815,892
 - **Error estándar:** \$658.800,0
 - **Intervalo de confianza 95 %:** (\$63.453.850, \$66.117.850)
- **Política qR:**
 - **Media:** \$62.293.375,54
 - **Desviación estándar:** \$5.022.513,3
 - **Error estándar:** \$793.900,0
 - **Intervalo de confianza 95 %:** (\$60.688.376, \$63.898.376)
- **Política sI:**
 - **Media:** \$61.174.264,02
 - **Desviación estándar:** \$3.104.459,023
 - **Error estándar:** \$490.800,0
 - **Intervalo de confianza 95 %:** (\$60.182.264, \$62.166.264)
- **Política OS:**
 - **Media:** \$75.527.267,34
 - **Desviación estándar:** \$6.075.943,989
 - **Error estándar:** \$960.500,0

– Intervalo de confianza 95%: (\$73.585.267, \$77.469.267)

Table 3: Comparación de políticas de inventario - Escenario Pesimista

Ranking	Política	Costo Promedio	IC Inferior	IC Superior
1	sI	\$61.174.264,02	\$60.182.264	\$62.166.264
2	qR	\$62.293.375,54	\$60.688.376	\$63.898.376
3	sQ	\$64.040.479,84	\$62.258.480	\$65.822.480
4	sS	\$64.785.849,86	\$63.453.850	\$66.117.850
5	OS	\$75.527.267,34	\$73.585.267	\$77.469.267

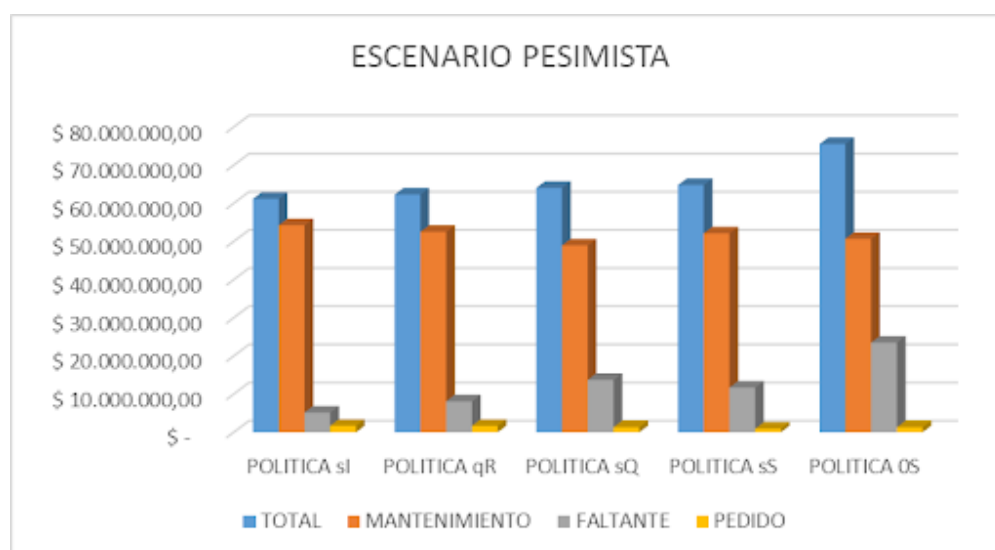


Figure 5: ESCENARIO PESIMISTA - Comparación costos por cada política

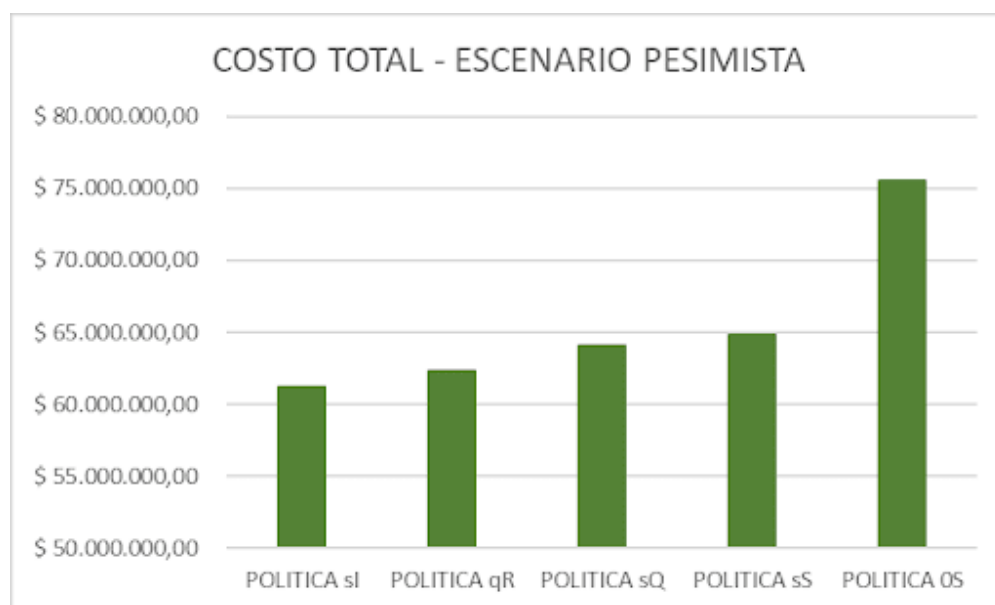


Figure 6: ESCENARIO PESIMISTA - Comparación costos TOTALES por cada política

En condiciones pesimistas, vemos un incremento considerable en los costos de faltante, siendo estos últimos quien lideren la tendencia de costos según cada política. La política que menos desabastecimiento tenga será la que mejor desempeño tendrá en estas condiciones. Notamos que la política (s,I) es la que menor costos tiene en este caso.

3.3 Análisis Comparativo de Políticas

El análisis integral de los tres escenarios, resumido en la Tabla 4, revela que el desempeño de las políticas de inventario es altamente dependiente del contexto operativo. No existe una política única que domine en todos los escenarios, lo que subraya la importancia de una gestión adaptable.

Table 4: Ranking de políticas por costo total (valores en millones de \$)

Política	Ranking por Escenario			Ranking Promedio
	Optimista	Base	Pesimista	
sQ	1° (\$55,9)	1° (\$56,7)	3° (\$64,0)	1,7
qR	3° (\$60,3)	2° (\$58,4)	2° (\$62,3)	2,3
sS	4° (\$61,2)	3° (\$58,4)	4° (\$64,8)	3,7
sI	5° (\$66,4)	4° (\$61,0)	1° (\$61,2)	3,3
0S	2° (\$59,9)	5° (\$65,6)	5° (\$75,5)	4,0

Realizamos un análisis detallado de la tabla anterior, que proporciona valiosos puntos de vista:

- **Políticas sQ y qR:** En los escenarios **Base y Optimista**, las políticas **sQ y qR** son las más efectivas. Su fortaleza radica en minimizar los costos de mantenimiento al realizar pedidos proporcionales a la demanda histórica, evitando el exceso de stock. La política (s,Q) es ligeramente superior porque ajusta de forma más dinámica. El Gerente, aplicando la política (s,Q) en el escenario base, obtendría un ahorro aproximado del 7% frente al promedio de las demás políticas.
- **Política sI:** El escenario **Pesimista** altera la jerarquía. Aquí, los costos por faltante de stock se convierten en el factor dominante. La política (**sI**), resulta ser la opción que da **mayor confianza** ante la incertidumbre. Al reponer el inventario hasta un nivel máximo *S* en cada revisión mensual, garantiza un colchón de stock que protege contra la volatilidad de la demanda y los tiempos de entrega.
- **Política 0S:** La política **Stock Cero (0S)** demuestra ser la más riesgosa y costosa a largo plazo. Si bien puede parecer atractiva en el corto plazo en el escenario optimista (donde ocupa el 2° lugar debido a sus costos de mantenimiento nulos), su desempeño se desploma en el escenario base y es catastrófico en el pesimista. Su naturaleza reactiva la hace extremadamente vulnerable a cualquier interrupción en la cadena de suministro o pico de demanda, resultando en el costo total más alto en dos de los tres escenarios.
- **Política sS:** La política (s,S) clásica muestra un desempeño constante pero siempre por detrás de las políticas más especializadas. Su enfoque de "llenar hasta un máximo" es menos eficiente que el ajuste fino de (s,Q) en tiempos estables y menos robusto que la periodicidad fija de (sI) en tiempos de crisis.

En conclusión, el análisis demuestra que la selección de la política de inventario óptima es una **decisión estratégica que depende de la previsibilidad del entorno**. Para una concesionaria que opera principalmente en condiciones estables, la política (s,Q) es la recomendación principal. Sin embargo, la gerencia debe estar preparada para cambiar a una política más conservadora como la (sI) ante pronósticos de alta volatilidad o disruptores en la cadena de suministro.

3.4 Análisis de Sensibilidad

Se realizaron pruebas estadísticas exhaustivas para comparar los resultados de cada escenario (Paso 9). El análisis de sensibilidad evaluó el impacto de variaciones en la demanda y tiempos de entrega sobre el nivel óptimo de stock.

4 Conclusiones

El modelo de simulación desarrollado demostró ser una herramienta efectiva para determinar la mejor política de inventario, según el contexto, para optimizar los costos.

Los resultados obtenidos permiten extraer las siguientes conclusiones principales:

1. **No existe una política de inventario única óptima para todos los escenarios.** El análisis reveló que el desempeño de cada política está fuertemente influenciado por las condiciones del entorno. La **política sQ** mostró superioridad en condiciones normales y optimistas, logrando reducir el inventario promedio y minimizando el capital inmovilizado. Por otra parte, en escenarios pesimistas con alta incertidumbre, la **política sI** demostró ser la mejor elección al garantizar disponibilidad de stock y minimizar costos por faltante.
2. **La simulación provee una ventaja decisional cuantificable.** La implementación de la política (s,Q) en el escenario base representaría un ahorro aproximado del 7% frente al costo promedio de las demás políticas, y hasta del 10% en el escenario optimista. Esta cuantificación permite a los gestores justificar cambios estratégicos con base en datos concretos y no en intuiciones.
3. **La gestión del inventario reduce riesgos financieros.** Políticas reactivas como la **política 0S (Stock Cero)** consistentemente mostraron los peores desempeños en escenarios volátiles, con costos hasta un 23% más altos en el escenario pesimista comparado con la política óptima. Esto valida el riesgo financiero de depender de métodos empíricos subjetivos.
4. **La adaptabilidad es clave para la resiliencia operativa.** El hecho de que diferentes políticas sobresalgan en distintos escenarios sugiere que las concesionarias deberían desarrollar la capacidad de ajustar sus políticas de inventario según las condiciones del mercado, manteniendo la flexibilidad para cambiar de estrategia cuando el entorno lo demande.

En síntesis, este trabajo confirma que la aplicación de modelos de simulación estocástica en la gestión de inventarios de una concesionaria no solo es viable, sino también altamente rentable. La política **sQ** se establece como la recomendación principal para operaciones estables, mientras que la política **sI** representa una alternativa robusta para períodos de alta incertidumbre.

5 Link cloud de AnyLogic

<https://cloud.anylogic.com/model/1eaec5f2-5d5d-4fbf-be58-882a6c5ab05a?mode=SETTINGS&tab=GENERAL>

References

- [1] Renault Argentina. (2024). *Sitio oficial de Renault Argentina*. Recuperado de: <https://www.renault.com.ar/>
- [2] Ross, S. M. (1999). *Simulation* (3ra ed.). Prentice Hall. (Media y Varianza muestrales - Intervalos de Confianza, pp. 112-121).
- [3] Control de Inventarios. (2020). *Método (s,S). Gestión de Stocks*. Recuperado de <https://controlinventarios.wordpress.com/2020/01/09/metodo-ss-gestion-de-stocks/>
- [4] Control de Inventarios. (2023). *Modelos s,Q y EOQ como herramientas de gestión de inventarios*. Recuperado de: <https://controlinventarios.wordpress.com/2023/11/24/modelos-sq-y-eoq-como-herramientas-de-gestion-de-inventarios/>
- [5] AnyLogic Software. (2023). *Multi-method simulation modeling*. AnyLogic North America.